

[별지]

요소수미터 기술기준

제정 산업통상자원부 고시 제2015-88호(2015. 4. 28.)
일부개정 산업통상자원부 고시 제2018-110호(2018. 6. 7.)
일부개정 산업통상자원부 고시 제2024-106호(2024. 7. 2.)

제1장 요소수미터 형식승인기준

1. 적용범위 이 기준은 「계량에 관한 법률」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 요소수미터에 대하여 적용한다.

2. 용어의 뜻 이 기준에 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같이 정의한다.

2.1 측정시스템(measuring system) 및 구성

2.1.1 요소수미터 측정변환기를 통하여 통과되는 요소수의 체적을 연속적으로 측정하여 지시하거나 기억하는 측정장치로 측정변환기, 연산기(조정이나 보정장치 포함), 지시장치, 보조장치, 부가장치, 사전설정장치로 구성되며 이러한 장치는 각기 다른 하우징(Housing)에 속할 수도 있다.

2.1.2 측정변환기(measurement transducer) 측정하는 액체의 체적이나 유량을 연산기를 통과하는 신호로 변환하는 미터의 일부분. 외부전원을 사용하거나 자체전원으로 작동할 수 있다.

비고 본 기준에서 측정변환기는 유량이나 체적센서를 포함한다.

2.1.3 연산기(calculator) 변환기 및 관련 측정기기로부터 출력신호를 받아 변환하고, 사용하는 동안 기억장치에 결과를 보관하는 미터의 일부분이다. 더불어, 연산기는 주변장치와 통신 할 수 있다.

2.1.4 지시장치(indicating device) 측정결과를 연속적으로 지시하는 미터의 일부분.

비고 측정 후 최종표시를 위한 인쇄장치는 지시기구가 아니다.

2.1.5 보조장치(ancillary device) 측정결과를 처리, 전송, 표시하는데 직접적으로 연관되어 특수 기능을 수행하기 위한 목적으로 사용된 기구.

주요보조장치로는 :

- 영점조정장치(Zero setting device)
- 인쇄장치(Printing device)

- 기억장치(Memory device)
- 가격지시장치(Price indicating device)
- 적산지시장치(Totalizing indicating device)
- 사전설정장치(Pre-setting device)

2.1.6 부가장치(Additional device) 정확한 측정을 확보하거나 측정기능을 돕기 위한 보조장치 이외의 장치 또는 일부분으로 측정에 어떠한 형태로 영향을 줄 수 있다.

주요 부가장치로는

- 필터, 펌프
- 밸브, 호스

2.1.7 측정시스템(measuring system) 미터와 모든 보조 및 부가장치로 이루어진 시스템

2.1.8 사전설정장치(Pre-setting device) 측정하려는 양을 선택하고, 선택한 양의 측정이 종결되면 유량이 자동적으로 멈추도록 하는 장치

비고 사전에 설정한 양은 체적, 질량 또는 지불과 관련된 가격이 될 수 있다.

2.1.9 조정장치(Adjustment device) 오차곡선만을 평행 이동하여, 최대허용오차 이내로 오차를 놓이도록 미터에 부착한 장치

2.1.10 측정조건(metering conditions) 측정 위치에서 측정된 체적의 액체 조건(예 : 측정된 액체의 온도 및 압력)

2.1.11 기준조건(base conditions) 측정된 액체의 체적을 환산하기 위해 규정한 조건(예 : 기준 온도 및 기준압력)

비고 1) "정격작동조건" 및 "기준조건(reference condition)"은 영향량에 적용되므로 측정 및 기준조건과 혼동하지 말 것.

2) 기준조건으로 선정한 값은 20 °C, 101 325 Pa로 한다.

2.2 계량특성

2.2.1 주 지시값 계량관리의 대상이 되는 지시값 (표시, 인쇄 또는 기억)

비고 주 지시값 이외의 지시값은 일반적으로 2차 지시값이라 한다.

2.2.2 절대측정오차 측정결과에서 측정량(measurand)의 (상용) 참값을 뺀 값

2.2.3 상대오차 절대측정오차를 측정량의 (상용) 참값으로 나눈 것.

2.2.4 최대허용오차(MPE) 본 기준에서 허용된 오차의 극한값

비고 1) 본문에서, 최대허용오차는 경우에 따라서 상대오차(일반적인 경우) 또는 절대오차를 말한다.

2) 단순한 표기를 위하여 본문에서 몇몇 사항은 최대허용오차와 체적의 비와 관련된다.
(예 : 특정 조건에서 얻은 결과와 기준조건에서 얻은 결과의 차) 이러한 경우, 적용한 최대상대허용오차 관련된 최대허용오차의 절대값이다.

2.2.5 측정시스템의 최소측정량(MMQ) 측정이 계량적으로 그 시스템에서 만족하기 위한 최소

액체량. 최소측정량은 1×10^n , 2×10^n , 5×10^n 의 체적단위 형태를 가지며, 여기서 n 은 양, 음의 정수 또는 영이다.

비고 인도에 대한 측정시스템에서 최소량은 최소 인도량으로 말하며, 유입하고자 하는 경우 최소 유입량으로 말한다.

2.2.6 최소규정체적편차(MSVD) 측정시스템의 최소측정량에 대한 최대허용오차의 절대값, 2 L 이상의 최소측정량의 경우, 최소규정체적편차($E_{\min}$)는 다음 공식으로 계산된다.

$$E_{\min} = (2 V_{\min}) \times (A/100)$$

여기서 : $V_{\min}$ 은 최소측정량,

A 는 해당 미터의 정확도 등급 값이다.

비고 최소규정체적편차는 최대허용오차의 절대값이다.

2.2.7 최소규정가격편차(MSPD) 최소규정체적편차에 해당되는 지불가격

2.2.8 반복오차 본 기준의 목적을 위하여 동일 조건하에서 수행된 동일량에 대한 연속 측정시 최대 및 최소결과의 차.

2.2.9 고유오차 기준조건(Reference condition)에서 사용한 측정시스템의 오차

2.2.10 초기고유오차 모든 성능시험 전에 결정한 측정시스템의 고유오차

2.2.11 결함(fault)(^{*}) 지시오차와 측정시스템의 고유오차 사이의 차

2.2.12 주요결함(significant fault)(^{*}) 다음 두 값보다 큰 크기의 결함

- 측정된 체적에 대한 최대허용오차 크기의 1/5
- 최소규정체적편차

주 (^{*})표시 용어정의는 전자측정시스템에만 관련된다.

다음은 주요결함이 아니다.

- 측정기기 자체 또는 체킹장치에서 동시적이고 상호 독립적 원인에 의하여 야기되는 결함
- 측정결과로서 해석, 기억, 또는 전송할 수 없는 지시값에서 순간적으로 변하는 일시적인 결함
- 어떠한 측정 수행의 불가능을 암시하는 결함.

2.2.13 내구성 사용기간에 걸쳐 성능특성을 유지하기 위한 측정시스템의 능력

2.2.14 간섭/비간섭 측정시스템 측정시스템에서 유량이 쉽고 빠르게 멈출 수 있는 경우 간섭이라 하며, 그렇지 못하는 경우 비간섭으로 간주한다.

2.2.15 주기체적 측정변환기의 작동주기에 해당하는 액체의 체적으로, 변환기의 모든 움직이는 부분이 처음 초기위치로 돌아가서 끝나는 연속적인 움직임.

2.2.16 주기적 변화량 한 작동주기 동안 측정부 변위에 의한 체적과 지시장치가 나타낸 체적 사이의 최대차로 지시장치는 측정장치에 작용하지 않도록 연결되며, 이러한 경우 주기의 끝에서 지시한다. 체적은 주기체적에 해당한다. 이러한 변화량은 적절한 보정장치를 포함하는 경우 감소될 수 있다.

비고 보정장치의 효과는 주기적 변화량이 결정되었을 경우 포함된다.

2.2.17 지시장치의 첫 자리 지시장치가 몇 개의 자리수로 이루어지는 경우, 최소 눈금간격으로

표시된 단위자리

2.3 시험조건

2.3.1 영향량 측정과 별도로 측정량(measurand)의 값이나 측정시스템의 지시에 영향을 주는 양

2.3.2 영향계수(*) 본 기준에서 규정한 측정시스템이 정격작동조건 이내에서 소정의 값을 갖는 영향량

2.3.3 교란(Disturbance)(*) 본 기준에서 규정한 영향량의 한계값으로, 측정시스템의 규정된 정격작동조건을 벗어난다.

2.3.4 정격작동조건(Rated operating conditions)(*) 계량특성이 최대허용오차를 초과하지 않고 주어진 영향량들의 값의 범위에서의 사용조건

주 (*) 정격작동조건이 아니라는 조건이 주어지면 영향량은 곧 교란이 된다.

2.3.5 기준조건(Reference conditions) 측정결과의 정당한 비교를 위해 고정된 일련의 영향계수의 규정값

2.3.6 성능시험 시험중인 측정시스템(EUT)이 적절한 기능을 수행할 수 있는지를 증명하기 위한 시험

2.3.7 내구성 시험 미터나 측정시스템이 사용기간에 걸쳐 성능 특성을 유지할 수 있는지를 증명하기 위한 시험

2.4 전자 및 전기장치

2.4.1 전자장치 특정한 기능을 수행하고 전자 구성품을 사용한 장치. 전자장치는 보통 분리된 부품단위로 제조되며, 독립적으로 시험될 수 있다.

비고 위에서 정의한 전자장치는 2.1.1~2.1.5항에서 언급된 측정시스템의 일부분이거나 전체일 수도 있다.

2.4.2 전자 구성품(Electronic sub-assembly) 전자장치의 한 부분으로 전자부품을 사용하고 자체적으로 인정할 수 있는 기능을 갖는다.

2.4.3 전자 부품(Electronic component) 반도체, 가스 또는 진공 중에서 전자 또는 홀(hole) 전도를 이용하는 최소 물리적 부품

2.4.4 전원공급장치 전자장치에 필요한 전기에너지를 공급하는 장치로서, 한 개 또는 여러개의 교류 또는 직류 전원을 사용한다.

2.4.5 피시험장치(EUT : Equipment Under Test) 전자장치를 갖는 액체용 계량기에서 전기적 성능에 대한 시험을 받아야 할 전자부품으로 조립이나 분리된 상태로 시험할 수 있는 장치.

2.4.6 슬로우타임(Slow time) 주입 속도에 맞추어 정확한 주입 및 주입시간을 효율적으로 조절하기 위해 슬레노이드 밸브를 슬로우로 작동시키는 시간

2.5 전자장치를 갖는 요소수미터의 구분 전자장치를 갖는 요소수미터는 기후와 기계적인

환경조건에 따라 다음과 같이 3가지로 구분한다.

- B형 : 옥내 설치형
- C형 : 옥외 설치형
- I형 : 이동형

3. 시험 조건

3.1 미터의 시험조건 시험 중 압력 및 온도 등의 변화 발생범위는 정격작동조건 이내에서 변화하여야 한다.

3.2 작동범위

미터의 작동범위는 다음 특성에 따라 결정된다.

- 최소측정량
- 최대유량($Q_{\max}$)과 최소유량($Q_{\min}$)에 의해 제한된 측정범위
- 액체의 최대압력($P_{\max}$),
- 액체의 최소압력($P_{\min}$)
- 측정되는 액체의 본질과 액체의 본질을 나타내는 값이 점성을 특성화하기에 불충분한 경우, 운동학적 또는 동적 점성의 한계
- 액체의 최대온도, $T_{\max}$
- 액체의 최소온도, $T_{\min}$
- 환경등급(2.5항 참고)

3.3 기준조건 미터는 유입량에 대한 시험을 제외하고는 시험이 수행되는 동안에 모든 값은 다음 값을 유지하여야 한다.

3.3.1 대기온도 : (15~35) °C, 대기온도는 시험동안 5 °C 이상 변해서는 안된다.

3.3.2 상대습도 : (25~75) %, 상대습도는 시험동안 10 % 이상 변해서는 안된다.

3.3.3 대기압 : (86~106) kPa

3.3.4 전원전압 : 공칭 전압 (V_{nom})

3.3.5 전원주파수 : 공칭 주파수 (F_{nom})

매 시험을 실시하는 동안 대기온도와 상대습도는 기준조건 범위에서 각각 ± 5 °C 또는 ± 10 % 이상 변하여서는 안된다.

4. 구조

4.1 미터의 재질

4.1.1 미터의 재질은 사용온도 범위 내에서 액체의 온도 변화에 견딜 수 있는 재질을 사용하여야 한다.

4.1.2 미터 내부의 액체와 접촉하는 모든 부품은 원칙적으로 유해화학 반응이 없는 것으로 알려진 재질로써 DIN EN 10088-1:2005 ~ DIN EN 10088-3:2005 에서 규정한 재질을 사용하여야 한다.

4.2 외부조정장치 미터의 외부에 조정장치가 있는 미터는 임의로 조정할 수 없도록 봉인할 수 있는 구조이어야 한다.

4.3 표기사항

4.3.1 미터에는 다음 사항이 보기 쉬운 곳에 명확하고 지워지지 않도록 표기되어 있어야 한다.

- 형식승인번호 표시
- 제조자 식별 마크 또는 상표
- 명칭
- 일련번호 및 제조년도
- 측정단위 : L 또는 m^3
- 최소측정량(MMQ, L)
- 최대유량(Q_{max} , L/min)
- 최소유량(Q_{min} , L/min)
- 최대압력(Pa)
- 최소압력(Pa)
- 사용온도범위($^{\circ}C$)
- 사용액체
- 호스의 길이(m)
- 환경등급
- 「계량에 관한 법률」 시행규칙 제33조에 의한 최대허용오차의 표기사항

4.3.2 이 기준 이외의 법률이나 규정에서 요구하지 않는다면, 형식승인에 언급된 이외의 어떤 다른 표시 및 표기를 해서는 안된다

4.4 지시장치

4.4.1 일반규정

4.4.1.1 지시부의 판독은 지시장치가 어떠한 자리에서 정지하더라도 정확하고, 용이하며 모호하지 않아야 한다. 만약 장치가 여러 요소로 이루어진다면, 측정체적의 판독은 개별요소의 지시가 단순하게 병렬로 이루어지는 방식으로 배열되어야 한다. 소수점 표시는 분명하게 나타내야 한

다.

4.4.1.2 지시부의 눈금간격은 1×10^n , 2×10^n , 5×10^n 의 형태로 여기서 n 은 양 또는 음의 정수 또는 0이다.

4.4.1.3 분명하지 않은 눈금간격은 피해야 한다. 이것은 가격지시에는 적용하지 않는다.

4.4.2 체적지시장치의 영점조정장치

4.4.2.1 체적지시장치는 수동조작이나 자동시스템을 이용하여 지시값을 영점으로 맞추는 장치를 제공할 수 있다.

4.4.2.2 영점조정장치는 (결과를 사라지게 하여 "0"으로 나타내도록 하는 것 이외의)체적지시장치에 의해 나타난 측정결과를 수정할 수 없다.

4.4.2.3 한번 영점조작이 이루어지면, 영점조작이 완료될 때까지 체적측정장치가 이루어진 측정과 다른 결과를 나타내도록 하는 것이 불가능하다.

요소수미터 및 전자측정시스템상의 지시장치는 측정동안 영점 조정이 불가능하다. 기타 측정시스템에서 본 규정이 이행되거나, 아니면 이러한 작동이 금지된다는 분명한 시각적 표시를 지시장치에 제공하여야 한다.

4.4.2.4 전자식 지시장치에서 영점으로 복귀 후 지시는 모호함이 없이 영점이 되어야 한다.

4.5 가격지시장치

4.5.1 정렬된 숫자 및 영점조정을 가진 체적지시장치는 정렬된 숫자나 영점조정을 가진 가격지시장치로 이루어질 수 있다.

4.5.2 선택된 단가는 측정 시작 전에 지시장치에 의해 표시된다. 단가는 조정할 수 있다. 단가 변경은 직접 측정시스템에 대해서나 주변장치를 통하여 이루어진다.

측정작동 초기에 지시된 단가는 전체거래에서 유효하다. 새로운 단가는 새로운 측정작동이 시작되는 순간에만 효력이 생긴다.

만약 단가가 주변장치로부터 조정된다면 새로운 단가의 지시와 다음 측정작동이 시작되기 전에 적어도 5초의 시간이 경과해야 한다.

4.5.3 사용된 화폐단위나 기호는 지시부 부근에 나타낸다.

4.5.4 가격지시장치 및 체적지시장치의 영점조정장치는 어느 지시장치를 영점조정하든지 자동으로 다른 부분이 영점 조정되도록 설계되어야 한다.

4.5.5 전자식 지시장치에서 영점 후 지시는 모호함이 없이 0이 되어야 한다.

4.6 사전설정장치

4.6.1 선택한 양을 지시하는 숫자장치나 눈금 및 눈금표시를 갖고 있는 장치를 작동하여 사전 설정한다. 사전 설정된 양은 측정 시작 전에 표시된다.

4.6.2 사전설정이 서로 독립적인 여러 조정에 의해 영향을 받는 곳에서 하나의 조정에 해당하는 눈금간격은 다음 순서의 사전설정 범위와 동일하다.

4.6.3 사전설정장치는 선택된 양을 반복하는데 새로운 설정을 필요하지 않도록 할 수 있다.

4.6.4 사전설정장치의 표시장치 숫자와 체적지시장치의 표시장치 숫자를 동시에 볼 수 있는 경우, 전자는 후자와 분명하게 구별되어야 한다.

4.6.5 측정동안 선택한 양의 표시는 변경되지 않은 채로 남아있거나 또는 영점으로 돌아갈 수 있다. 그러나, 전자식 사전설정장치의 경우 측정작업을 시작하기 전에 이 값이 체적이나 가격에 대하여 영점 표시로 대체된다는 조건하에 특별한 작동에 의하여 지시장치에 체적이나 가격에 대하여 사전 조정한 값을 지시하는 것이 허용된다.

4.6.6 선불형 또는 선 주문형의 경우, 정상작업조건에서 측정작업의 끝에 체적이나 가격 지시장치에 의해 나타난 양과 사전 설정된 양과의 차이는 최소규정체적이나 가격편차를 넘지 않는다.

4.6.7 사전 설정된 양과 체적 지시장치에서 나타낸 양은 동일한 단위로 표시된다. 이 단위(또는 표시)는 사전설정장치에 표시된다.

4.7 검정증인과 보호장치

4.7.1 미터는 분해할 수 없도록 검정증인이 부착되어 있어야 하며, 검정증인이 되어있는 미터는 이의 해체 없이는 분해나 변조할 수 없는 구조이어야 한다.

4.7.2 전자 보호장치 측정결과에 영향을 주는 인자(파라미터)가 기계적인 봉인만으로 보호되지 않을 때는 다음 규정을 따른다.

4.7.2.1 권한을 부여받은 자만이 코드(예 : 코드(암호), 특수장치 등)를 바꿀 수 있다.

4.7.2.2 권한을 부여받은 자에 의해 마지막으로 조정된 내용과 날짜의 기록이 기억되어있어야 하며, 이전의 조정내용에 대한 중복기록이 불가능 한 경우 최종입력 내용에 대한 추적이 2년 동안은 가능하여야 하며, 다수의 조정내용 기억이 가능한 것은 새로운 조정내용의 기억이 가능하도록 가장 오래된 조정내용은 사라져야 한다.

4.7.2.3 어떤 부품의 삽입 등으로 정밀도, 기능특성 또는 지시값에 영향을 줄 수 있다면 전자적인 데이터 프로세싱 방어장치에 의하여 보호되거나, 기계적인 방법에 의하여 보호되어야 한다.

4.8 전원 공급 장치 측정시스템은 고장동안 측정기능을 보호하기 위해 최소 표시 작동 시간을 갖추어야 한다.

- 적어도 주 전력공급이 중단된 후 연속해서 자동으로 15분, 또는
- 중단 후 1시간 동안 수동으로 적어도, 한번이나 여러 번에 걸쳐 전체 5분, 또는
- 전원 재공급시 마지막 데이터를 불러올 수 있는 기능 제공

5. 성능

5.1 최대허용오차 자동차용 요소수미터의 최대허용오차는 ± 1.0 %를 적용한다.

5.2 시험장치 및 시험조건

5.2.1 시험용 액체 우선순위에 따라 다음 둘 중 선택

- 1) 사용하고자 하는 요소수를 사용하여 요소수미터 시험
- 2) 요소수미터가 사용하고자 하는 것과 비슷한 점도를 가진 적당한 액체를 가지고 시험

5.2.2 시험장치 요소수미터의 유량 및 압력범위 내에서 작동하도록 설계되어야 한다.

5.2.3 공급탱크의 용량 액체에 거품을 일으키거나 성능시험동안 온도가 상승하지 않도록 충분한 용량을 가져야 한다.

5.2.4 표준시험기 및 사용 OIML R 120(물 이외 액체의 측정시스템 시험을 위한 표준용량측정)에 따른다.

5.2.5 예비운전 요소수미터는 측정 시작 전에 적어도 5분 동안 최대유량으로 작동되어야 한다. 새로운 작업을 시작할 때마다(예를 들어, 한 시간이나 그 이상 멈춘 후) 요소수미터는 측정 시작 전에 적어도 1분 동안 최대유량으로 작동해야 한다.

5.3. 시험절차

기호, 단위 및 수식

P_u	단가(가격/L)
t	시간(s)
Q	요소수 유량(L/min)
V_i	요소수미터의 지시체적(L)
P_i	요소수미터(가격)의 가격지시(또는 가격 지시기를 갖지 않는 경우 인쇄)
P_c	계산된 가격(가격)
V_n	시험용측정기의 체적지시 또는 모의펄스로부터 계산한 체적(L)
T	시험용측정기내 액체의 온도(°C)
T_f	시험용측정기 기준온도(°C)
T_m	미터를 통해 흐르는 액체의 온도(°C)
E_v	체적지시오차(%)
E_p	가격지시오차(%)
Q_a	공기의 유량(L/min)
V_a	공기의 체적(L)
α	온도에 따른 시험용 액체의 체적팽창계수(°C ⁻¹)
β	온도에 따른 시험용 측정기의 체적팽창계수(°C ⁻¹)
V_{nc}	기준온도로부터 편차를 보정한 시험용 측정기 체적(L)
V_{mc}	기준온도로부터 편차를 보정한 미터를 통해 흐르는 체적(L)
$\tilde{E}$	(지시)오차의 평균치(% 또는 가격)
n	동일조건에서의 시험회수

$$\begin{aligned}
P_c &= V_i \times P_u \\
E_v &= (V_i - V_n) / V_n \times 100 \quad \text{적절한 경우 } V_n \text{를 } V_{nc} \text{으로 대체할 수 있다.} \\
E_p &= P_i - P_c \\
Q &= (V_i \times 60) / t \\
V_{nc} &= V_n \times [1 + \beta(T - T_i)] \\
\tilde{E} &= [E(1) + E(2) + \dots + E(n)] / n \\
\text{범위} &= \text{최대오차} - \text{최소오차} (\% \text{ 또는 가격})
\end{aligned}$$

비고 미터내 온도와 시험용 측정기 온도 사이에 주요차이가 기록된다면, 미터를 통과한 액체 유량의 보정은 다음으로 계산한다.

$$V_{mc} = V_{nc} \times [1 + \alpha(T_m - T)] \text{이며, 이 경우 } V_{nc} \text{는 } V_{mc} \text{로 대체된다.}$$

만약 β 를 모를 경우에는 다음 값을 사용할 수 있다.

재 료	$\beta(^{\circ}\text{C}^{-1})$ (불확도 : $5 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)
보로실리카 유리	10×10^{-6}
일반유리	27×10^{-6}
연강	33×10^{-6}
스텐레스 강	51×10^{-6}
동, 황동	53×10^{-6}
알루미늄	69×10^{-6}

5.3.1 유량결정 유량은 다음 절차에 따라서 급유 중 조건에서 결정할 수 있다.

5.3.1.1 체적지시장치를 "0"으로 설정한다. 급유기의 노즐을 적당한 용량(아래 3단계 참고)의 용기에 삽입하거나, 공급탱크로 유량을 되돌린다.

5.3.1.2 펌프를 시동한다. 체적표시가 L 단위에 있을 때 스톱워치를 누른다. 스톱워치를 누를 때 체적 표시치를 기록한다.

5.3.1.3 최소 30초가 지난 후 체적표시가 L 단위에 왔을 때 스톱워치를 누른다.

5.3.1.4 유량 Q 를 계산한다.

$$Q = V_i \times (60 / t)$$

여기서 V_i 는 3단계에서 기록한 체적 지시값과 2단계에서 기록한 체적 지시값의 차이이며, t 는 3단계에서 스톱워치로 측정한 경과시간을 나타낸다.

5.3.2 정확도

5.3.2.1 시험목적 각 유량에서 나온 각각의 측정이 최대허용오차와 관련한 요건을 만족하는지를 검증하는 것이다.

5.3.2.2 시험절차 유량을 정확하게 조절한다. 노즐밸브를 고정된 위치로 사용하거나 노즐과 호스 사이에 조정 가능한 밸브(full-flow valve)를 삽입한다. 내구성 시험전에 요소수미터는 $Q_{\min} \sim Q_{\max}$ 에서 정확도에 대하여 시험한다.

각 유량별로 2회 이상 동일시험을 한다.

유량은 다음으로 계산한다.

$$Q = K^{n_F^{-1}} \times Q_{\max}$$

여기서 n_F 는 유량시험의 일련 번호이며,

$$K = \left[\frac{Q_{\min}}{Q_{\max}} \right]^{\frac{1}{N_F - 1}}$$

여기서 N_F 는 시험하는 유량의 수이다.

$Q_{\max} / Q_{\min}$	N_F
10 미만	5
10~12	6
13~21	7
22~35	8
36~60	9

$Q_{\max} / Q_{\min} = 10$ 일 때, 다음과 같다.

$$Q(1) = 1.00 \times Q_{\max} \quad (0.90 \times Q_{\max} \leq Q(1) \leq 1.00 \times Q_{\max})$$

$$Q(2) = 0.63 \times Q_{\max} \quad (0.56 \times Q_{\max} \leq Q(2) \leq 0.70 \times Q_{\max})$$

$$Q(3) = 0.40 \times Q_{\max} \quad (0.36 \times Q_{\max} \leq Q(3) \leq 0.44 \times Q_{\max})$$

$$Q(4) = 0.25 \times Q_{\max} \quad (0.22 \times Q_{\max} \leq Q(4) \leq 0.28 \times Q_{\max})$$

$$Q(5) = 0.16 \times Q_{\max} \quad (0.14 \times Q_{\max} \leq Q(5) \leq 0.18 \times Q_{\max})$$

$$Q(6) = 0.10 \times Q_{\max} = Q_{\min} \quad (0.10 \times Q_{\max} \leq Q(6) \leq 0.11 \times Q_{\max})$$

$$Q(2)/Q(1) = Q(3)/Q(2) = \dots = Q(6)/Q(5) = 0.63$$

실제 시험유량은 $Q_{\max}$ 를 초과하는 경우와 $Q_{\min}$ 이하인 경우를 제외하고 계산된 시험유량의 10%를 넘지 않도록 한다.

기계식 계산기의 경우, 시험은 최대 및 최소 토크에 해당하는 적어도 2개의 단가에서 수행한다. 이것은 일반적으로 최대 및 최소단가와 가깝다.

전자식 계산기의 경우, 시험은 최대단가에서 수행한다.

기계식 및 전자식 계산기 둘 다, 정확도 시험 중 하나는 최대유량 및 최소단가에서 수행한다. 시험체적은 전체 불확도가 제1장의 7항 규정에 따라 형식승인 시험시 최대허용오차의 1/5를 초과하지 않는 것이 좋다. 시험용 측정기는 최소측정량보다 작지 않아야 한다.

1. 가능한 최고단가 P_u 를 설정한다.
2. 5.31의 5.3.1.1~5.3.1.4단계에 의해 유량 Q 를 조정하여 결정한다.
3. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
4. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
5. 시험용 측정기를 일정한 유량으로 가능한 멈추지 않고 채운다.
6. P_u , V_u , V_n , T 의 값을 읽는다.
7. V_{nc} , P_c , E_v , E_p 값을 계산한다.
8. 시험용 측정기를 비운다.
9. 4~8단계를 두 번 더 반복하고 E_v 의 평균오차와 이들 오차범위를 계산한다.
10. 가능한 단가를 변경한다.
11. 5개의 유량에 대해서 2~10단계를 반복한다.

5.3.3 최소측정량

5.3.3.1 시험목적 요소수미터가 최소측정량을 급유시 체적지시값 E_v 의 오차를 측정한다.

5.3.3.2 시험장비 최소측정량에 해당하는 체적을 갖는 측정기.

5.3.3.3 시험절차 요소수미터는 가능한 측정기로 얻을 수 있는 최고 도달 유량과 Q_{min} 에서 시험한다. 3회씩 독립적이며, 동일하게 각각의 유량에서 시험한다.

1. 5.3.1의 5.3.1.1~5.3.1.4단계에 의해 유량 Q 를 조정하여 결정한다.
2. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
3. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
4. 시험용 측정기를 일정한 유량으로 가능한 멈추지 않고 채운다.
5. V_u , V_n , T 의 값을 읽는다.
6. V_{nc} , E_v 값을 계산한다.
7. 시험용 측정기를 비운다.
8. 4~7단계를 두 번 더 반복한다.
9. 가능한 기타 유량에 대하여 2~8단계를 반복한다.

5.3.4 유동차단

5.3.4.1 시험목적 체적 및 가격지시값의 정확도에 미치는 급격한 압력변동 영향을 측정한다.

5.3.4.2 시험절차 차단시험은 최대유량에서 3회 실시한다. 시험체적은 적어도 Q_{max} 에서 1분 동안 급유한 양이다. 노즐밸브를 이용하여 급유를 시작하고 한번 급유에서 5회의 급격한 차단을 실시한다. 이때 차단 간격을 다양하게 변화시켜야 한다.

5.3.1의 5.3.1.1~5.3.1.4단계에 의해 유량 Q 를 조정하여 결정한다.

1. 최고단가 P_u 에 설정한다.
2. $Q_{\max}$ 로 유량을 조정한다.
3. 시험용 측정기를 적시었다가 비운다.
4. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
5. $Q_{\max}$ 에서 5단계 차단을 하여 시험용 측정기를 채운다.
6. P_u , V_u , P_v , V_n 및 T 값을 읽는다.
7. V_{nc} , P_c , E_v 및 E_p 값을 계산한다.
8. 시험용 측정기를 비운다.
9. 4~8단계를 두 번 반복하고 $\bar{E}_v$ 와 $\bar{E}_p$ 평균값을 계산한다.

5.3.5 호스 내부체적 변화

5.3.5.1 시험목적 가압시 호스의 내부체적 증가를 측정하기 위함

5.3.5.2 참고규격

KS M ISO 6801:2013 고무 또는 플라스틱 호스 - 부피 팽창 측정방법

5.3.5.3 시험장비 시험장치는 그림 2에 나타난 액체 공급기, 압력원, 교정된 압력계, 적절한 용량의 눈금을 매겨진 원통형 유리관, 밸브 및 관으로 이루어져 있다.

5.3.5.4 시험절차

1. 모든 밸브는 시험 전에 닫는다.
2. 시험장치의 알맞은 장소에 호스를 연결한다.
3. 밸브 V_A , V_B 및 V_C 를 열고 압력원, 호스 및 유리관을 액체로 채운다. 부분적으로 V_D 를 열고 액체가 유리관에 공기방울이 보이지 않을 때까지 유리관을 통해 탱크로부터 흐르도록 한다. 이후 모든 밸브를 닫는다.
4. 밸브 V_D 를 열고 적절한 위치로 액체높이를 조절한다. 이후 밸브 V_D 를 닫고 X 높이를 읽는다.
5. 밸브 V_B 를 연다. 압력계 판독이 최대작동압력에서 안정될 때까지 압력원을 조절한다.
6. 밸브 V_B 를 닫는다.
7. 밸브 V_C 를 열고 Y 높이를 읽는다.
8. $Y-X$ 를 계산한다.
9. 밸브 V_C 를 닫는다.
10. 4~9단계를 2회 반복한다.
11. $Y-X$ 의 평균값을 계산한다.
12. 호스 내부체적 변화량은 최소규정체적편차(MSVD) 이하이어야 한다. 다만, 호스릴이 있는 측정 시스템에서 충만된 호스의 경우, 호스 내부체적 변화량은 최소규정체적편차의 2배를 초과하지 않아야 한다.

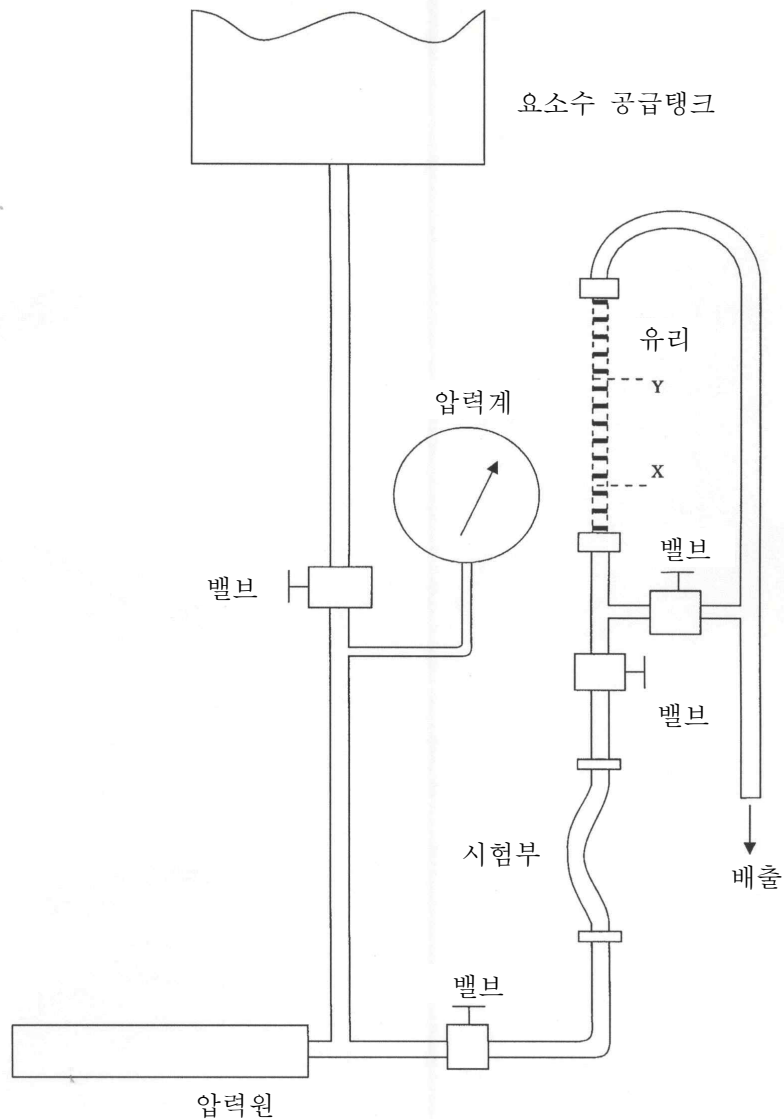


그림 1 호스내부체적 변화에 대한 시험장치

5.3.6 내구성 시험

5.3.6.1 시험목적 요소수미터의 장기적 안정성을 측정하기 위함.

5.3.6.2 시험절차 요소수미터가 상이한 액체를 측정할 수 있는 경우, 시험은 가장 가혹한 조건을 제공할 수 있는 액체로 수행한다. 안전을 고려하여 시험기간은 가능한 짧게 한다.

1. $0.8 \times Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이의 유량에서 100시간(또는 특별한 경우 200시간)동안 요소수미터를 작동한다. 실질적으로, 전체 적산량은 여러 번의 급유로 나누어 실행할 수 있다.

2. 내구성 시험 후, 5.3.2에 따라 $Q(1)$, $Q(4)$ 및 $Q(6)$ 에서 정확도 시험을 실시한다.

5.3.7 슬로우 타입

조작 가능한 최소 및 최대 설정치에서 5.3.2의 정확도 시험을 하였을 때 Q_{min} 및 Q_{max} 에서 변화량이 $\pm 0.5\%$ 이내이어야 한다.

5.4 전자장치의 성능

전자장치를 갖춘 요소수미터의 경우, 다음시험을 5.3항에 규정한 시험과 더불어 수행한다. 시험 절차는 언급된 참고규격으로부터 채택하여 축소한 형태로 주어진다. 시험을 수행하기 전에 적절한 규격을 참고한다.

크기 및 형상이 허용되는 경우, 시험은 일체형 요소수미터에 대하여 수행한다. 그렇지 않다면 시험은 EUT로 수행할 수 있다.

- 측정변환기
- 지시장치
- 전원공급장치 및
- 적절한 경우, 보정장치

시험하는 동안 피시험장치(EUT)는 습열(응축) 시험(5.4.3)을 제외하고 작동(예: 전원이 켜있어야 함)되어야 한다. 또한 시뮬레이션이나 실제 시험 시 전자장치를 갖는 성능시험은 오차 측정 시 요소수미터 또는 피시험장치가 작동 중에 실시한다.

표 1 요소수미터 전자장치의 성능시험 및 순서

순서	시험항목	시험의 목적	전자식미터의 구분		
			B	C	I
1	고온시험	작동상태	○	○	○
2	저온시험	작동상태	○	○	○
3	습열시험	작동상태	○	○	○
4	전원 전압변동	작동상태	○	○	○
5	순간 전압강하	교란여부	○	○	○
6	버스트	교란여부	○	○	○
7	정전기 방전	교란여부	○	○	○
8	전자계 내성	교란여부	○	○	○
9	DC전원 사용기기				

5.4.1 고온(비응축)

5.4.1.1 시험목적 고온의 영향하에서 체적 및 가격 지시값의 오차가 최대허용오차를 초과하지 않는지를 검증함. 모든 기능은 올바르게 작동해야 한다.

5.4.1.2 참고규격

KS C IEC 60068-2-2:2014 환경시험 - 제2-2부 : 시험 B : 내열성 시험

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본 환경 시험절차 - 제3부 : 기초정보 - 제1절 : 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경 시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

5.4.1.3 시험장치 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 범위에서 유지할 수 있을 것.

5.4.1.4 시험절차

1. 피시험장치(EUT)를 최소 2시간 이상 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 유지
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다. (일반적으로 50 L가 정상적인 요소수미터의 체적유동값으로 적절하다.)
6. P_w , V_w , P 및 V_n 을 읽는다. (요소수로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
7. P_G , V_{nc} (요소수로 시험하는 경우에만), E_w 및 E_p 를 계산한다.
8. 피시험장치의 온도를 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 C 또는 I등급)또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B)로 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 를 초과하지 않도록 높인다. 온도가 안정한 곳에 도달된 후 최소 2시간을 유지한다. 습도는 $20\text{ g}/\text{m}^3$ 또는 상대습도 19 %를 초과하여서는 안된다.
9. 4~7단계까지를 반복한다.
10. 피시험장치의 온도를 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 넘지 않는 유량으로 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 복귀시킨다. 온도가 안정된 후 최소한 2시간 이상 유지한다.
11. 4~7단계까지를 반복한다.

5.4.2 저온

5.4.2.1 시험목적 저온 영향하에서 모든 기능이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

5.4.2.2 참고규격

KS C IEC 60068-2-1:2010 환경시험 - 제2-1부 : 시험 - 시험 A : 내한성 시험

KS C IEC 60068-3-1:2010 기본 환경 시험절차 - 제3부 : 기초정보 - 제1절 : 내한성 시험과 내열성 시험

KS C IEC 60068-1:2010 환경 시험 - 제1부 : 일반사항 및 지침

5.4.2.3 시험장비 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 범위에서 유지할 수 있을 것.

5.4.2.4 시험절차

1. 피시험장치를 최소 2시간 이상 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 유지
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.

5. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (요소수로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
7. P_G , V_{nc} (요소수로 시험하는 경우에만), E_i 및 E_p 를 계산한다.
8. 피시험장치의 온도를 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 C 또는 I등급)또는 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)으로 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 를 초과하지 않도록 낮춘다. 온도가 안정된 곳에 도달한 후 최소 2시간을 유지한다.
9. 4~7단계까지를 반복한다.
10. 피시험장치의 온도를 $1\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 넘지 않는 유량으로 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 복귀시킨다. 온도가 안정된 곳에 도달한 후 최소한 2시간 이상 유지한다.
11. 4~7단계까지를 반복한다.

5.4.3 습열시험

5.4.3.1 시험목적 피시험장치가 온도변화 및 회복을 반복하는 높은 습도의 영향에 노출된 후, 모든 기능이 설계대로 동작하며, 체적 및 가격지시값의 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

5.4.3.2 참고규격

KS A IEC 60068-2-30:2014 환경시험 - 제2-30부 : 시험 - 시험 Db와 지침 : 내습 사이클(12h + 12h 사이클)

KS C IEC 60068-3-4:2010 환경시험 - 제3-4부 : 지원문서 및 지침 - 내습성 시험

5.4.3.3 시험장비(응축) 시험실은 지시온도를 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내, 상대습도 $\pm 3\%$ 이내에서 유지할 수 있을 것.

5.4.3.4 시험절차

1. 피시험장치를 상대습도 50 %에서 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 최소 2시간 이상 유지할것.
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
6. P_w , V_i , P_i 및 V_n 을 읽는다. (요소수로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
7. P_G , V_{nc} (요소수로 시험하는 경우에만), E_i 및 E_p 를 계산한다.
8. 전원을 차단한 후, 피시험장치를 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 온도를 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 상대습도 95 %이상으로 변경한다.
9. 온도 변화 및 저온상태 동안 95 % 이상의 상대습도를 유지하며 3시간 동안 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)로 피시험장치의 온도를 높인다. 온도 상승동안 피시험장치 표면에 응축이 발생한다.
10. 온도 상승 시작부터 12시간까지 온도 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B 등급)로 상대습도 93 %로 유지한다.
11. 피시험장치의 온도를 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경 등급 B 또는 C등급) 또는 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (환경등급 B등급)에서 25

℃로 변경한다. 이때 온도는 (3~6)시간 이내에서 변경하고 변경하는 동안 및 저온구간에서 상대습도 95 %를 유지한다. 온도 하강구간의 전반 1.5시간 이내에 55 ℃에서 40 ℃로 낮추어야 한다.

12. 온도상승을 시작하고 24시간 동안 온도 25 ℃, 상대습도 95 % 이상을 유지한다.
13. 9~12단계까지 반복한다.
14. EUT의 온도를 20 ℃로 상대습도 50 %로 복귀한다. 그리고 전원을 켜다. 안정상태에 도달한 후 2 시간 이상 이 온도와 습도를 유지한다.
15. 2~7단계까지 반복한다.

5.4.4 전원전압변동

5.4.4.1 시험목적 주 전원공급 변동의 영향에 대하여 체적 및 가격 지시값이 설계대로 동작하며 모든 오차는 최대허용오차를 초과하지 않는지 검증함.

5.4.4.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-11:2008 전자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

KS C IEC 60654-2:2014 산업용 공정계측제어기기의 동작조건 - 제2부 : 동력

5.4.4.3 시험장치 전압조정기(Voltage regulator)

5.4.4.4 시험절차

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
6. P_w , V_L , P_L 및 V_n 을 읽는다. (요소수로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
7. P_G , V_{nc} (요소수로 시험하는 경우에만), E_L 및 E_p 를 계산한다.
8. 주전압을 정격전압의 110 %로 올린다.
9. 4~7단계까지의 과정을 되풀이한다.
10. 주전압을 정격전압의 85 %로 내린다.
11. 4~7단계까지의 과정을 되풀이한다.

5.4.5 순간전압강하

5.4.5.1 시험목적 주 전압의 순간차단 또는 강하의 영향으로 주요결함이 발생하지 않아야 함

5.4.5.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-11:2008 전기자기적합성(EMC) - 제4-11부 : 시험 및 측정 기술 - 전압 강하, 순시 정전 및 전압 변동 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

5.4.5.3 시험장비 교류 주전압의 1/2이상 사이클(영점 교차점부터) 또는 1 사이클 진폭으로 줄일 수 있는 시험용 발전기.

5.4.5.4 시험방법

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험용 발전기를 규정조건으로 조정하여 EUT에 연결한다.
3. 최소단가 및 최대단가사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
4. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
5. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
6. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
7. P_w , V_L , R 및 V_n 을 읽는다. (요소수로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
8. P_G , V_{nc} (요소수로 시험하는 경우에만), E_L 및 E_p 를 계산한다.
9. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
10. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
11. 주전압을 1/2 사이클 동안 100 %로 감소시키고, 적어도 10초 간격으로 9번 반복한다.
12. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
13. 7~8단계를 반복한다.
14. 9~10단계를 반복한다.
15. 주전압을 1사이클 동안 50 %로 감소하고 적어도 10초 간격으로 9번 반복한다.
16. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
17. 7~8단계를 반복한다.

5.4.6 버스트

5.4.6.1 시험목적 순간 고전압이 주전압에 중첩될 때, 주요결함이 발생하지 않아야 함

5.4.6.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-4:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-4부 : 시험 및 측정 기술 - 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

5.4.6.3 시험장치 시험용 발전기는 출력임피던스 50 Ω 을 갖는 것으로 전기적 버스트를 AC 주전원에 중첩할 수 있어야 하며, 매 스파크는 1 kV의 피크전압, 상승시간 5 ns, 버스트 시간 15 ms, 버스트 간격(반복 시간 간격) 300 ms이다.

5.4.6.4 시험절차

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험용 발전기를 규정조건으로 조절하여 EUT에 연결한다.
3. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
4. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
5. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
6. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
7. P_w , V_L , P 및 V_n 을 읽는다. (요소수로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
8. P_G , V_{nc} (요소수로 시험하는 경우에만), E 및 E_p 를 계산한다.
9. 시험용 발전기를 기준접지와 교류 주동력선 중 한 선로 사이가 비대칭 조건이 되도록 설정한다.
10. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
11. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
12. 15 ms의 시간, 반복 간격 300 ms를 갖는 10개의 양의 임의 위상 버스트를 인가한다.
13. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
14. 7~8단계를 반복한다.
15. 10~11단계를 반복한다.
16. 12단계와 동일한 방법으로 10개 음의 임의 위상 버스트를 인가한다.
17. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
18. 7~8단계를 반복한다.
19. 시험용 발전기를 기준 접지와 교류 주동력선중 한 선로 사이가 비대칭 조건이 되도록 설정한다.
20. 10~18단계를 반복한다.

5.4.7 정전기방전

5.4.7.1 시험목적 정전기 방전의 영향하에서 시험시 주요결함이 발생하지 않아야 함

5.4.7.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-2:2010 전기자기적합성(EMC) - 제4-2부 : 시험 및 측정기술 -정전기 방전 내성시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

5.4.7.3 시험장비 150 pF의 축전기 용량을 가지며, 8 kV 직류전압까지 충전하여 EUT에 방전시킬 수 있거나, 터미널 한쪽은 접지하고 다른 한쪽은 330 Ω 의 저항을 경유하여 피시험장치 또는 VCP 또는 HCP의 표면에 연결하여 수직 또는 수평 커플링 판(VCP 또는 HCP)에 방전시킬 수 있어야 한다.

5.4.7.4 시험절차 페인트(Paint) 침투법을 포함하여 직접 및 간접방전 모두를 인가한다.

접촉방전(시험전압 6 kV)이 불가능할 경우에는 공기중 방전(시험전압 8 kV)을 인가한다.

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 시험장비를 규정된 조건으로 조정한다.
3. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
4. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
5. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
6. 최대유량에서 1분 동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
7. P_w , V_L , P_L 및 V_n 을 읽는다. (요소수로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
8. P_G , V_{nc} (요소수로 시험하는 경우에만), E_L 및 E_p 를 계산한다.
9. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
10. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
11. 적어도 10초의 간격으로 작업자가 정상적으로 접근할 수 있는 표면의 한지점에 10회 이상 방전을 인가한다.
12. 동일체적유량이나 6단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
13. 7~8단계를 반복한다.
14. 9~13단계를 반복한다. 그러나, 11단계에서는 작업자가 접근할 수 있는 다른 점과 표면에 방전을 인가한다. 이 단계의 반복회수는 피시험장치의 종류와 형태에 따르지만, 가능한 많은 표면에 대하여 시험한다.

15. 9~13단계를 반복한다. 그러나 11단계에서는 VCP나 HCP에 방전을 인가한다.

5.4.8 전자파 방사

5.4.8.1 시험목적 전자기장의 영향하에서 주요결함이 발생하지 않아야 함

5.4.8.2 참고규격

KS C IEC 61000-4-3:2013 전기자기적합성(EMC) - 제4-3부 : 시험 및 측정 기술 - 방사 무선주파수 전자기장 내성 시험

KSC C IEC 61000-2-1:2005 전기 자기 적합성(EMC) - 제2부 : 환경 - 제1절 : 환경의 서술 - 환경 기술 저주파 전도 방해 및 공공 전력 공급 시스템 내의 시그널링에 대한 전기 자기 환경

KS C IEC 61000-2-2:2007 전기자기적합성(EMC) - 제2-2부 : 환경 - 공공 저전압전력 공급시스템에서 저주파 전도방해와 신호화의 합성레벨

KS C IEC 61000-4-1:2012 전기자기적합성(EMC) - 제4-1부 : 시험 및 측정기술 - KS C IEC 61000-4 시리즈 개요

5.4.8.3 시험장비 주파수 범위 (26~1 000) MHz를 가진 80 % AM 1 kHz 정현파를 발생할 수 있는 신호 발생기, 전력증폭기, 주파수 요건을 만족하는 안테나 시스템, TEM 셀, 전계강도 모니터링 시스템, 및 차폐실

5.4.8.4 시험절차 안테나 시험법에서 시험은 통상 절연된 테이블 위에서 피시험장치를 회전시키며 시험한다. 안테나에 의하여 발생하는 전자기장의 양극화는 안테나를 수평과 수직위치에서 각각 시험한다.

TEM 셀 시험법에서 피시험장치는 통상 직교하는 3개의 축에 대하여 실시한다. 그러나 시험은 가능하다면, 가장 민감한 방향에서 실시하는 것이 좋다.

1. 피시험장치를 기준조건에서 유지한다.
2. 최소단가 및 최대단가 사이의 적절한 값으로 단가를 설정한다.
3. $0.5Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 사이에 적절한 값의 유량이나 모의유량으로 조절한다.
4. 요소수미터의 지시값을 재설정한다.
5. 최대유량에서 1분동안의 체적유량에 해당되도록 펄스발생기나 펌프를 작동한다.
6. P_w , V_r , P_i 및 V_n 을 읽는다. (요소수로 시험하는 경우에만 T 를 읽는다.)
7. P_G , V_{nc} (요소수로 시험하는 경우에만), E_r 및 E_p 를 계산한다.
8. 차폐실 (또는 TEM 셀)을 기준조건에 맞추고, 전계의 강도를 3 V/m로 조정한다. 차폐실 (안테나법)을 사용하는 경우 안테나를 1 m의 높이에 설치한다. 그리고 전계강도를 안테나로부터 1 m의 수평거리에서 3 V/m로 조정한다.
9. 차폐실(또는 TEM 셀)에서 피시험장치를 전계강도 3 V/m의 장소에 설치한다.
10. 요소수미터의 지시치를 재설정한다.
11. 펌프나 펄스 발생기를 작동시킨다.
12. 주파수를 26 MHz에서 500 MHz까지 스위프(sweep)한다. 스위프 속도는 1.5×10^{-3} decades/s

를 초과하지 않는다.

13. 동일체적유량이나 5단계의 펄스 수에서 펌프나 펄스발생기를 멈춘다.
14. 6~7단계를 반복한다.
15. 피시험장치를 차폐실(또는 TEM 셀)에서 제거한다.
16. 전계 강도를 1 V/m로 조정한다. 차폐실(안테나법)을 사용하는 경우 안테나를 1 m의 높이에 설치한다. 그리고 전계강도를 안테나로부터 1 m의 수평거리에서 1 V/m로 조정한다.
17. 차폐실(또는 TEM 셀)에서 피시험장치를 전계강도 3 V/m의 장소에 설치한다.
18. 10~11단계를 반복한다.
19. 주파수를 (500 ~1 000) MHz까지 스위프한다. 스위프 속도는 1.5×10^3 decades/s를 초과하지 않는다.
20. 13~14단계를 반복한다.

비고 (1) 이 시험이 실제 급유하는 방법으로 실행된다면 위의 세부절차는 이에 맞게 수정하여야 한다.

(2) 위의 절차는 피시험장치 및 시험장비의 형태에 따라 수정하여도 된다.

5.4.9 D.C.로 작동하는 기기에 대한 간섭

D.C 전압이 공급되는 전자측정시스템은 다음 규정으로 대체되는 5.4.4, 5.4.5 및 5.4.6을 제외하고 5.4.1~5.4.8에 시험을 수행해야 한다.

일반규정 저전압이나 과전압의 경우, 모든 오차는 기기가 작동중일 때 최대허용오차 내에 있어야 한다.

전체측정이나 측정의 일부분에 저전압이나 고전압을 적용한다.

6. 형식승인 시험

6.1 시험항목 형식승인용으로 제출된 모든 요소수미터는 형식승인시험을 실시하기 전에 본 기준의 각 항에 일치하는지를 확인하기 위하여 4(구조) 및 5(성능)의 전 항목으로 구조에 적합한 것에 한하여 성능시험을 한다.

6.2 형식의 구분

미터의 구경이 동일하더라도 형식이 상이할 경우 세분화 할 수 있다.

6.3 제출서류 및 자료

6.3.1 미터는 다음과 같은 자료를 제출하여야 한다.

- 기술적 특성과 작동원리에 대한 설명서
- 미터의 그림과 사진
- 도량학적인 영향을 미칠 수 있는 부분품은 구성부품의 설명서와 품목 리스트

- 조립도 및 부품도
- 보정장치가 부착된 것은 보정 방법에 대한 설명서
- 검정증인과 전기적 봉인장치에 대한 설명서
- 형식승인 증명서에 따른 자료의 목록

6.4 형식승인의 변경

6.4.1 형식승인된 제품이 형식의 일부변경(기능부가를 포함)으로 측정결과나 성능(사용 중)에 영향을 미치거나 그러할 우려가 있을 경우에는 추가승인을 받아야 한다.

6.4.2 추가승인을 위한 제품시험은 변경의 정도에 따라 본 기준의 일부 또는 전부를 실시할 수 있다.

제2장 요소수미터 검정기준

1. 적용범위 「계량에 관한 법률」 제23조, 제24조 및 제25조에서 규정하고 있는 요소수미터에 대하여 적용한다.

2. 검정의 종류

2.1 검정 제작 또는 수입된 계량기에 대하여 지정검정기관에서 최초로 실시하는 검정을 말한다.

2.2 재검정

2.2.1 검정을 받은 계량기에 대하여 검정유효기간이 만료되기 전에 지정검정기관에서 실시하는 검정을 말한다.

2.2.2 검정 후 고장이 발생하여 부품을 교체하는 등 수리한 계량기에 대하여 지정검정기관 또는 지방자치단체가 실시하는 검정을 말한다.

3. 검정방법 및 절차

3.1 검정

계량기의 제조업자 또는 수입업자는 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 검정신청서와 그 계량기를 지정검정기관에 제출하여야 한다. 계량기 검정신청서의 구분 란에 제조는 "제조", 수입은 "수입"으로 기재한다.

3.2 재검정

3.2.1 계량기의 검정유효기간이 만료되기 전에 계량기를 법정계량에 사용하려는 자는, 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 재검정신청서와 그 계량기를 지정검정기관에 제출하여야 한다.

3.2.2 검정을 받은 계량기에 대하여 계량기의 성능 유지를 위해 수리시 관련부품이 교체(수리의 범위는 시행령 별표4 참조)되었을 경우 교체된 부품명과 교체사유를 작성하여 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기 검정·재검정신청서 함께 그 계량기를 지정검정기관이나 지방자치단체에 제출하여야 한다. 계량기검정신청서의 구분 란에 제조는 "제조", 수입은 "수입", 유효기간이 만료되거나 수리한 재검정은 "재검정"으로 기재한다.

3.2.2.1 수리한 계량기의 재검정 절차

3.2.2.1.1 수리한 계량기를 사용하려는 자는 「계량에 관한 법률」 시행규칙 별지 제17호서식의 계량기검정·재검정신청서를 지방자치단체 또는 지정검정기관에 제출하여야 한다.

3.2.2.1.2 지방자치단체 계량검사공무원(이하"계량공무원"이라 한다) 또는 지정검정기관 검정요원(이하"검정요원"이라 한다)은 원칙적으로 현장을 방문하여 계량기의 상태를 확인하고 검정증인을 제거한다.

3.2.2.1.3 수리업자는 계량기를 수리한 후 세부 수리내용(수리일시, 수리개소, 수리내용 등)을 기록하여 계량공무원 또는 검정요원에게 제출한다.

3.2.2.1.4 계량공무원 또는 검정요원은 현장을 방문하여 재검정을 실시한 후 검정증인을 한다.

3.2.2.1.5 최초 형식승인 구조와 다르게 수리한 계량기의 재검정시 당해 계량기를 수리한 수리업자는 「계량에 관한 법률」 제25조제1항제1호 및 제2호에 따른 지방자치단체 또는 검정기관으로부터 수리한 계량기의 성능이 수리전의 성능과 같은 수준 이상임을 확인 받아야 한다.

3.3 계량기의 검정, 재검정은 오차검사와 구조검사로 구분하여 실시한다.

3.3.1 오차검사 오차검사는 전수검사로 실시하며, 본 기준의 제1장의 5.3.2항의 규정에 따른다.

3.3.2 표시사항 검사 구조검사는 **KS Q ISO 2859-1**(계수형 샘플링검사 절차)의 **부표 1** 샘플(크기) 문자 및 **부표 2-A** 보통검사의 1회 샘플링방식 중 특별검사수준(S-2)을 적용하고 합격 품질수준(AQL)은 2.5 %로 한다.

4. 검정 및 재검정항목 요소수미터의 검정 및 재검정항목은 다음과 같다.

4.1 오차검사

4.1.1 오차검사

4.1.1.1 본 기준 제1장의 5.3.2항의 규정에 따라 최대유량(Q_{max}) 및 최소유량(Q_{min})에 대하여 실시한다. 단, 재검정시에는 도달 가능한 최대유량에 대하여 실시한다.

4.1.1.2 수시검사 및 재검정시 시험 유량은 다음과 같이 실시하며 기준 부피탱크를 적시기 위하여 1회는 배출시키고 2회 이상 실시하여야 한다.

4.1.1.2.1 사용 최대유량이 90 L/min 이하인 경우는 10 L 또는 20 L 이상

4.1.1.3 「계량에 관한 법률」 제31조에 따라 실시하는 검사는 같은 법 시행령 제32조의 규정에 의한 사용오차를 적용한다.

4.2 구조검사

본 기준 제1장의 4.3(표기사항)에 따른다.

5. 검정증인

1) 지정검정기관(수리한 계량기의 재검정의 경우는 지방자치단체)은 검정 또는 재검정에 합격한 제품에 대해서는 「계량에 관한 법률」 제29조 및 같은법 시행규칙 제27조의 규정에 의한 검정증인을 표시하여야 하며, 검정증인의 재질은 지정검사기관에서 지정한 것을 사용하도록 한다. 또한 외부의 잘 보이는 곳에 검정필증을 부착한다.

2) 계량기의 계량특성이 바뀌어 질 수 있는 구성요소에는 별도의 봉인을 요구할 수 있다.

제3장 형식승인 신규 및 변경처리 기준

1. 적용범위

이 기준은 형식승인 신규 및 변경 업무의 원활한 처리를 위해 「계량에 관한 법률」 제14조(형식승인), 제21조(형식승인의 변경 등), 같은법 시행령 제17조(형식승인 변경의 기준) 및 같은법 시행규칙 제21조(형식승인의 변경절차)에 근거하여 요소수미터의 형식승인 시료, 형식승인 구분, 형식승인의 변경절차 및 범위에 대하여 규정한다.

2. 형식승인의 종류

형식승인의 종류는 신규, 변경 및 신고로 구분한다.

- (1) 신규 : 최초로 계량기를 제작/수입할 때, 또는 제작/수입할 계량기의 기능이나 성능이 기존 형식승인서의 5. 형식승인의 구분에 변경이 발생하여 형식승인을 새로 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에서 모든 시험 항목을 시험한다.
- (2) 변경 : 이미 받은 형식승인과 동일한 형식승인 범위 내에 속하여 기존 형식승인서의 5. 형식승인의 구분은 유지하나 7. 형식승인의 변경범위에 해당하는 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에 정해진 시험항목 중에서 일부 시험항목에 대한 시험을 생략할 수 있다.
- (3) 신고 : 색상변경 등 경미한 변경의 경우로서 신고만 하면 되는 경우를 말한다.

3. 형식승인 수수료

형식승인 및 변경에 대한 수수료는 "계량기 검정 등의 수수료 및 비용에 관한 규정"에 따른다.

4. 형식승인 시험을 위한 시료크기 및 판정기준

형식승인 시험의 시료크기(n)는 다음에 따르며, Ac(합격판정개수)=0, Re(불합격판정개수)=1로 한다. 시료의 크기는 시험할 최소한의 수량으로 형식승인기관은 필요시 형식승인 시험을 위해서 추가 시료를 요청할 수 있다.

품 목	시료의 크기	판 정 기 준	
		Ac(합격)	Re(불합격)
요소수미터	1	0	1

위 표의 요소수미터 시료의 크기는 시험하여야 하는 최소수량으로, 형식승인 시험기관은 추가

의 시료를 요구할 수 있으며, 시료는 신청모델 중에서 최대 노즐수로 하고 전자시험은 단식일 경우 및 복식 이상인 노즐에 대하여는 복식 노즐 $n=1$ 에 대해서 실시한다.

5. 형식승인의 구분

요소수미터의 형식승인은 아래와 같이 구분한다.

- (1) 유량부의 형식(터빈식, 오발기어식, 코리올리스식, 와류식, 전자기식, 초음파식, 로터리피스톤식 등)
- (2) 고정식 표준형(최대유량 : 50 L/min 이하)
- (3) 고정식 셀프형(최대유량 : 50 L/min 이하)
- (4) 고정식 고속형(최대유량 : 90 L/min 이하)
- (5) 고정식 초고속형(최대유량 : 90 L/min 초과)
- (6) 이동식 표준형(최대유량 : 50 L/min 이하)
- (7) 이동식 고속형(최대유량 : 90 L/min 이하)
- (8) 이동식 초고속형(최대유량 : 90 L/min 초과)
- (9) 환경조건(B형, C형, I형) : 전자식에 한함

6. 형식승인서에 표기하여야할 사항

「계량에 관한 법률」 시행규칙 제15조(형식승인서의 발급)에 따라 형식승인서의 규격 및 형식에 표기하여야할 사항은 아래와 같다.

- (1) 형식승인 표시
- (2) 제조자 식별 마크 또는 상표
- (3) 명칭
- (4) 일련번호 및 제조년도
- (5) 최소측정량(MMQ, L)
- (6) 최대유량($Q_{\max}$, L/min)
- (7) 최소유량($Q_{\min}$, L/min)
- (8) 최대압력(Pa)
- (9) 최소압력(Pa)
- (10) 사용온도범위($^{\circ}\text{C}$)
- (11) 사용액체
- (12) 호스의 길이(m)
- (13) 환경등급

7. 형식승인의 변경범위 및 변경시 시험항목

- (1) 형식승인을 받은 요소수미터에 대하여 아래 표의 항목이 변경될 경우, 형식승인 변경

을 할 수 있으며 변경시 시험항목은 아래와 같다. 다만, 변경 내용이 아래 표에 없는 경우 가장 유사한 항목으로 적용한다.

(2) 전항 5.의 구분이 변경될 경우 신규로 형식승인을 받아야 한다.

변 경 항 목	변 경 내 용	시 험 항 목
1. 지시부	지시장치 구조변경	4.4 지시장치 4.5 가격 지시장치 4.6 사전 설정장치 5.4.1 고온 5.4.2 저온 5.4.3 습열 5.4.4 전원전압 변동 5.4.5 순간전압강하 5.4.6 버스트 5.4.7 정전기 방전 5.4.8 전자파 방사
2. 호스 및 노즐	호스길이 및 재질변경 노즐변경	5.3.2 정확도 5.3.3 최소측정량 5.3.4 유동 차단 5.3.6 호스 내부체적 변화
3. 구동부	펌프, 유량계, 엔코더, 조정 장치의 형상 및 사양변경	5.3.2 정확도 5.3.3 최소측정량 5.3.4 유동 차단 5.3.7 내구성(주 ¹) 5.3.8 슬로우 타임
4. 밸브 및 배관	솔레노이드 밸브 및 배관 등의 사양 및 위치변경	5.3.2 정확도 5.3.3 최소측정량 5.3.4 유동 차단
5. 봉인 장치 및 명판	미터의 표기사항 변경	4.3 표기 4.8 검정증인과 보호장치
6. 전자장치	전자장치의 변경	5.3.2 정확도 5.4.1 고온 5.4.2 저온 5.4.3 습열 5.4.4 전원전압 변동 5.4.5 순간전압강하 5.4.6 버스트 5.4.7 정전기 방전 5.4.8 전자파 방사
7. 경미한 변경	동일형식의 기본설계이며 승인도면과 다른 경우	서류 신고(주 ²)

주(1) 구동부의 내구성 시험은 전체가 변경되는 경우에는 내구성을 실시하고 성능에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에는 내구성을 생략할 수 있다.

주(2) 외형 치수 등 성능에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에는 시험을 생략하고 서류 신고로 대체한다.

제4장 재검토기한

산업통상자원부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2018년 7월 1일부터 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <산업통상자원부 고시 제2024-106호, 2024. 7. 2.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.